



BLM4538 - IOS İLE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME II

FİNAL PROJE RAPORU

İsim	Hüseyin TINAZTEPE
Öğrenci No	21290360
Tarih	Haziran, 2026

<https://github.com/hsyntinaztepe/projectnexus>

İçindekiler

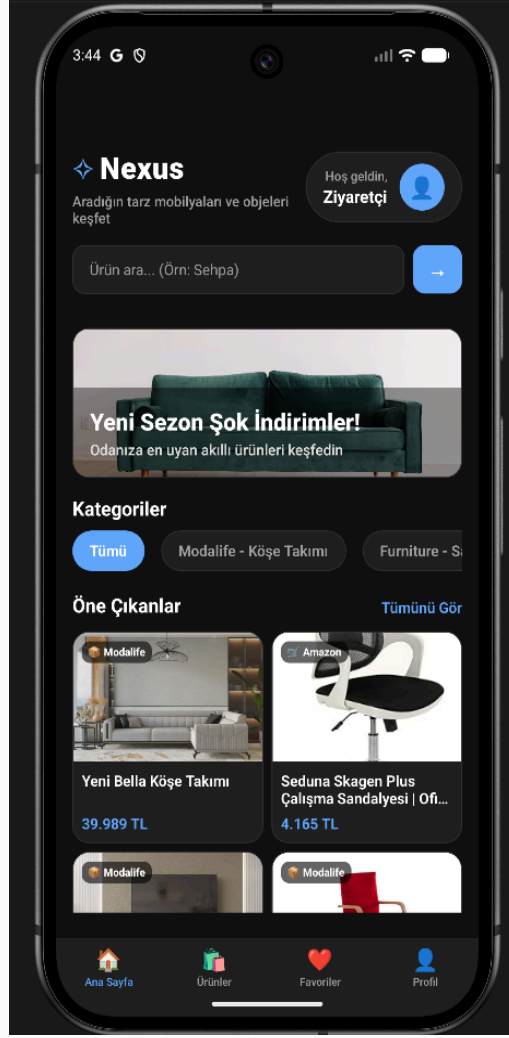
İçindekiler.....	2
1. Giriş.....	3
2. Projenin Amacı.....	4
3. Projenin Kapsamı.....	4
3.1. Kapsam Dahilindeki Modüller.....	4
3.2. Kapsam Dışı (Out-of-Scope).....	5
4. Kullanılan Teknolojiler.....	6
4.1. Backend.....	6
4.2. Yapay Zekâ Servisleri.....	6
4.3. Frontend (Mobil).....	6
4.4. Araçlar & Altyapı.....	7
5. Sistem Mimarisi ve Veri Akışı.....	7
5.1. Genel Mimari.....	7
5.2. AI Pipeline Adımları (Otomatik 3D Üretimi).....	8
5.3. Veri Modeli (PostgreSQL Tabloları).....	8
5.4. Başlıca API Uç Noktaları.....	9
6. Öne Çıkan Özellikler.....	9
7. Sonuç.....	10

1. Giriş

Bu proje, kullanıcıların mobilya ürünlerini satın almadan önce gerçekçi 3 boyutlu modeller üzerinden inceleyebildiği, yapay zekâ destekli bir mobil alışveriş platformudur. Geleneksel e-ticaret uygulamalarında ürünler yalnızca iki boyutlu fotoğraflarla sunulur; bu durum kullanıcının ürünün gerçek hacmini, oranlarını ve formunu zihninde canlandırmasını güçleştirir. Özellikle mobilya gibi fiziksel boyutu belirleyici olan ürünlerde bu sınırlama, çoğu zaman yanlış satın alma kararlarına yol açar.

Project Nexus bu soruna, ürün görsellerinden otomatik olarak 3D model üreten bir yapay zekâ hattı (AI pipeline) kurarak çözüm getirir. Sistem; Amazon, IKEA, Trendyol ve Modalife gibi farklı e-ticaret platformlarından ürün bilgilerini otomatik olarak toplar, her ürünün fotoğrafını yapay zekâ ile analiz ederek üç boyutlu bir modele dönüştürür ve bu modeli kullanıcının telefonunda parmakla döndürüp yakınlaştıracak olduğu interaktif bir görüntüleyicide sunar. Buna ek olarak kullanıcılar, mevcut bir ürünü temel alarak kendi metin komutlarıyla özelleştirilmiş yeni tasarımlar üretebilir.

Proje, modern bir mobil ön yüzü (React Native / Expo) güçlü bir Python arka ucuyla (FastAPI) bir araya getirir ve üretici yapay zekâ servislerini (Google Gemini, Tripo3D) gerçek bir ürün akışına entegre eder. Böylece yapay zekâ, uygulamada yalnızca yardımcı bir bileşen olarak değil, ürünün temel değer önerisinin merkezinde konumlanır.



Görsel 1. Uygulamanın genel görünümü (ana ekran / ürün listesi).

2. Projenin Amacı

Projenin temel amaçları aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

1. **Satın alma öncesi belirsizliği azaltmak.** Kullanıcının ürünü üç boyutlu ve etkileşimli biçimde inceleyerek boyut ve form algısını netleştirmesini, böylece daha bilinçli kararlar vermesini sağlamak.
2. **3D model üretimini otomatikleştirmek.** Manuel 3D modelleme uzmanlık ve zaman gerektirir. Proje, ürün fotoğrafından 3D modele giden süreci (görsel → prompt → 3D model → veritabanı) yapay zekâ ile tümüyle otomatikleştirir.
3. **Çok kaynaklı ürün toplama.** Farklı e-ticaret platformlarındaki ürünleri tek bir uygulamada birleştirerek karşılaştırılabilir hâle getirmek.

4. **Kişiselleştirilmiş tasarım imkânı sunmak.** Kullanıcının doğal dil komutuyla (örneğin “bu koltuğu deri ve siyah yap”) mevcut ürünü yeniden tasarlayarak yeni bir 3D model elde etmesini sağlamak.
5. **Affiliate (yönlendirme) iş modelini desteklemek.** Kullanıcı “Satın Al” seçeneğini kullandığında ilgili platforma yönlendirme yapmak ve bu tıklamaları analiz amacıyla kaydetmek.
6. **Modern ve çok platformlu bir mobil deneyim sunmak.** Tek kod tabanıyla iOS ve Android üzerinde çalışan, koyu/açık tema destekli, performanslı bir uygulama geliştirmek.

3. Projenin Kapsamı

3.1. Kapsam Dahilindeki Modüller

Proje, aşağıdaki sekiz ana modülden oluşan tam teşekküllü bir e-ticaret deneyimi sunmaktadır:

Modül	İçerik
a) Kullanıcı & Kimlik Doğrulama	JWT tabanlı kayıt/giriş/oturum yönetimi, bcrypt ile şifre hash'leme, profil görüntüleme ve güncelleme, otomatik admin kullanıcısı oluşturma (admin@demo.com).
b) Ürün Yönetimi	Ürün listeleme (kategori filtresi, arama, sıralama), ürün detayı (fiyat, boyut, renk, açıklama, kaynak platform), kategori listeleme, favorilere ekleme/çıkarma ve arama geçmişi kaydı.
c) AI 3D Model Üretim Hattı	Ürün görselinin Google Gemini 2.5 Flash ile analizi ve İngilizce 3D modelleme prompt'u üretimi; Tripo3D API ile metinden 3D modele dönüşüm; üretilen .glb dosyasının sunucuya indirilip veritabanına bağlanması; sürecin arka plan görevi olarak asenkron çalışması.
d) Özelleştirilmiş Tasarım	Kullanıcının mevcut bir ürünü temel alıp metin komutuyla yeni tasarım üretmesi (generate-design) ve kişisel tasarımların kaydedilmesi (save-design, UserDesign tablosu).
e) 3D Görüntüleyici	Three.js / React Three Fiber tabanlı interaktif canvas; parmakla döndürme, yakınlaştırma ve arka plan görseli açma/kapama; iki ürünün yan yana incelendiği karşılaştırmalı görüntüleyici.
f) Çok Platform Web Scraping	Amazon, IKEA, Trendyol ve Modalife'den otomatik ürün çekimi; BeautifulSoup (statik siteler) ve Playwright (JS tabanlı Trendyol) ile kazıma; paralel scraper yöneticisi.
g) Admin & Analitik	Affiliate “Satın Al” tıklamalarının kaydı; tıklama istatistikleri, platform bazlı dağılım, 7 günlük trend grafiği; sayfalanmış tıklama listesi ve ürün bazlı tıklama detayları.
h) Arayüz / Deneyim	Dosya tabanlı navigasyon (Expo Router), sistemle uyumlu ve manuel değiştirilebilir koyu/açık tema, global durum yönetimi (Zustand) ve sunucu durumu önbellekleme (TanStack Query).

3.2. Kapsam Dışı (Out-of-Scope)

Aşağıdaki bileşenler, projenin demo niteliği ve odak alanı gereği kapsam dışında bırakılmıştır:

- Gerçek ödeme/checkout altyapısı (uygulama affiliate yönlendirme modelini kullanır, kendi içinde satış yapmaz).
- Kargo ve sipariş takibi.
- Çoklu dil desteği (arayüz ağırlıklı olarak Türkçedir).
- Üretim ortamı güvenlik sıkılaştırması (CORS demo amaçlı açık bırakılmıştır).

4. Kullanılan Teknolojiler

4.1. Backend

Teknoloji	Kullanım Amacı
Python 3.13	Ana programlama dili
FastAPI	REST API çerçevesi (otomatik Swagger/OpenAPI dokümantasyonu)
SQLAlchemy 2	ORM (nesne-ilişkisel eşleme)
PostgreSQL	İlişkisel veritabanı
Pydantic	İstek/yanıt veri doğrulama şemaları
bcrypt + JWT (python-jose)	Şifre hash'leme ve token tabanlı kimlik doğrulama
Uvicorn	ASGI sunucusu
BeautifulSoup4	Statik HTML kazıma (Amazon, IKEA, Modalife)
Playwright	JavaScript tabanlı site kazıma (Trendyol, headless Chrome)

4.2. Yapay Zekâ Servisleri

Teknoloji	Kullanım Amacı
Google Gemini 2.5 Flash	Ürün görselini analiz edip 3D modelleme prompt'u üretme
Tripo3D API	Metinden 3D modele (text-to-3D) dönüşüm, .glb çıktısı

4.3. Frontend (Mobil)

Teknoloji	Kullanım Amacı
React Native 0.83	Çok platformlu mobil uygulama çatısı

Teknoloji	Kullanım Amacı
Expo SDK 55	Geliştirme/çalıştırma platformu (Expo Go ile cihazda test)
Expo Router	Dosya tabanlı sayfa yönlendirme
TypeScript	Tip güvenliği
Zustand	Global durum yönetimi (auth, ürün, tema)
TanStack Query	Sunucu verisi çekme ve önbellekleme
Axios	HTTP istemcisi
Three.js	3D grafik motoru
@react-three/fiber	Three.js için React render katmanı
@react-three/drei	Hazır 3D yardımcı bileşenler
expo-gl / expo-three	OpenGL bağlamı ve Expo-Three köprüsü
reanimated / gesture-handler	Animasyon ve dokunma jestleri
AsyncStorage	Yerel kalıcı depolama (token, tercihler)

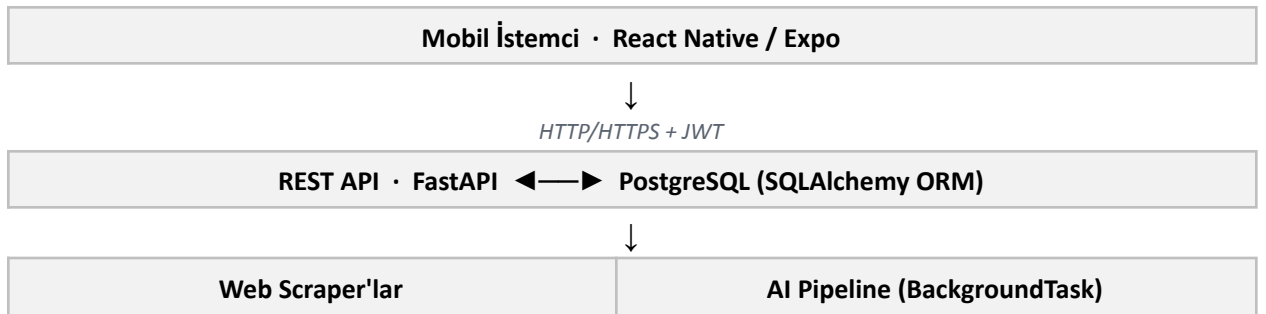
4.4. Araçlar & Altyapı

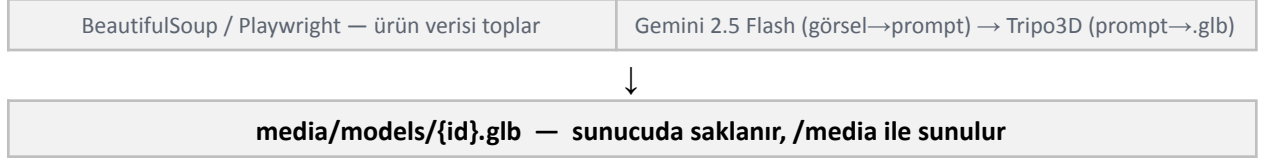
- **Git / GitHub** — sürüm kontrolü.
- **Swagger UI** — otomatik API dokümantasyonu (/docs).
- **Statik dosya sunumu** — üretilen .glb modeller /media altında servis edilir.

5. Sistem Mimarisi ve Veri Akışı

5.1. Genel Mimari

Sistem; mobil istemci, REST API katmanı ve ilişkisel veritabanından oluşan klasik istemci-sunucu mimarisini, harici yapay zekâ servisleriyle bütünleştiren bir yapı üzerine kuruludur. Aşağıdaki şema bileşenler arasındaki veri akışını özetlemektedir:





5.2. AI Pipeline Adımları (Otomatik 3D Üretimi)

Otomatik 3D model üretimi, kullanıcı deneyimini bloke etmeyecek şekilde arka planda asenkron olarak yürütülür:

1. Kullanıcı bir ürün URL'si girer veya scraper otomatik olarak çalışır.
2. POST /products/external-sync ile ürün veritabanına kaydedilir (model_url = null).
3. Bir BackgroundTask başlatılır ve aşağıdaki adımlar sırayla yürütülür:
 - **Adım 1:** Gemini, ürün adı ve görselini analiz ederek detaylı İngilizce 3D modelleme prompt'u üretir.
 - **Adım 2:** Tripo3D üzerinde bir text_to_model görevi oluşturulur.
 - **Adım 3:** Görev durumu yaklaşık 5 saniyede bir, toplam ~5 dakika boyunca yoklanır; model hazır olunca .glb indirilir.
 - **Adım 4:** Dosya media/models/{product_id}.glb olarak kaydedilir ve veritabanında model_url güncellenir.
4. Mobil uygulamadaki 3D görüntüleyici, yeni modeli otomatik olarak gösterir.



Görsel 3. AI pipeline çıktısı: üretilen .gltf modelin uygulamadaki görünümü.

5.3. Veri Modeli (PostgreSQL Tabloları)

Tablo	Açıklama
users	Kullanıcı bilgileri (email, username, hashed_password, full_name, avatar_url, is_active)
products	Ürünler (name, source_url, price, dimensions[JSON], image_url, model_url, colors[JSON], category, platform)
favorites	Kullanıcı-ürün favori ilişkisi
search_history	Kullanıcı arama geçmişi
affiliate_clicks	"Satın Al" tıklamaları (product, platform, source_url, user, clicked_at)
user_designs	Kullanıcının AI ile ürettiği özel tasarımlar (prompt, model_url, orijinal ürün)

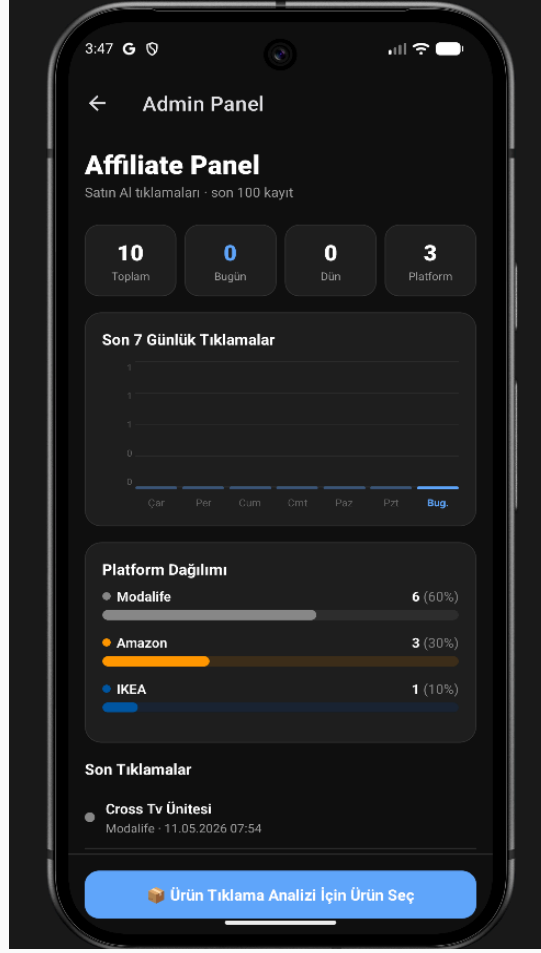
5.4. Başlıca API Uç Noktaları

- **Kimlik:** POST /auth/register, POST /auth/login, GET /auth/me, PUT /auth/me
- **Ürün:** GET /products/, GET /products/{id}, GET /products/categories, POST /products/external-sync, POST /products/sync-dummy, POST /products/{id}/click
- **Favori & Geçmiş:** GET/POST/DELETE /products/{id}/favorite, GET /products/user/favorites, GET/POST /products/user/search-history
- **Özel Tasarım:** POST /products/{id}/generate-design, POST /products/{id}/save-design
- **Admin:** GET /admin/clicks, GET /admin/clicks/list, GET /admin/clicks/product/{id}
- **Sistem:** GET /health, GET /docs (Swagger)

6. Öne Çıkan Özellikler

Projenin kullanıcıya doğrudan değer üreten başlıca özellikleri aşağıda özetlenmiştir:

Özellik	Açıklama
Otomatik 3D Model Üretimi	Ürün fotoğrafından AI ile .glb model üretimi (Gemini → Tripo3D).
İnteraktif 3D Görüntüleyici	Döndürme, yakınlaştırma ve arka plan görseli açma/kapama.
Karşılaştırmalı 3D Viewer	İki ürünü yan yana üç boyutlu inceleme.
AI Özel Tasarım	Metin komutuyla mevcut üründen kişiselleştirilmiş yeni model.
Çok Platform Scraper	Amazon, IKEA, Trendyol ve Modalife'den otomatik ürün toplama.
JWT Kimlik Doğrulama	Güvenli giriş, favoriler ve arama geçmişi.
Admin Analitik Paneli	Affiliate tıklama istatistikleri, platform dağılımı, 7 günlük trend.
Koyu/Açık Tema	Sistemle uyumlu, manuel olarak değiştirilebilir.
Çok Platformlu	Tek kod tabanıyla iOS ve Android (Expo).



Görsel 4. AI özel tasarım ekranı ve admin analitik paneli.

7. Sonuç

Project Nexus, geleneksel e-ticaretin en belirgin eksikliklerinden biri olan ürünü fiziksel olarak deneyimleyememe sorununa, üretici yapay zekâ ile 3D görselleştirme teknolojilerini birleştirerek pratik bir çözüm sunmuştur. Proje kapsamında, ürün fotoğrafindan interaktif 3D modele uzanan uçtan uca otomatik bir yapay zekâ hattı başarıyla kurulmuş; bu hat, çok kaynaklı veri kazıma, kullanıcı yönetimi, favoriler, kişiselleştirilmiş tasarım üretimi ve affiliate analitiği gibi tam teşekküllü bir e-ticaret deneyimini destekleyen modüllerle bütünleştirilmiştir.

Teknik açıdan proje; FastAPI tabanlı ölçeklenebilir bir arka uç, React Native / Expo ile geliştirilen çok platformlu modern bir mobil arayüz ve Gemini ile Tripo3D'nin gerçek bir ürün akışına entegrasyonu olmak üzere güncel teknolojilerin uçtan uca kullanıldığı bütünsel bir mühendislik çalışmasıdır. Yapay zekânın yalnızca bir özellik olarak değil, ürünün temel değer önerisinin merkezinde konumlandırılması projeyi öne çıkaran en önemli unsurdur.